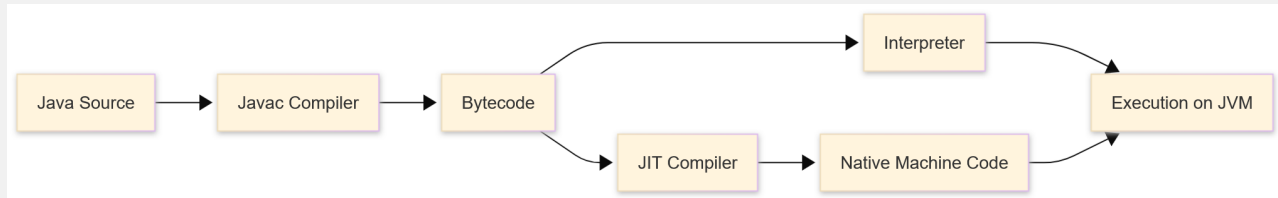


Java 컴파일 과정과 JVM의 메모리 관리(GC, Caching)

Java는 컴파일 언어인가요? 인터프리터 언어인가요?

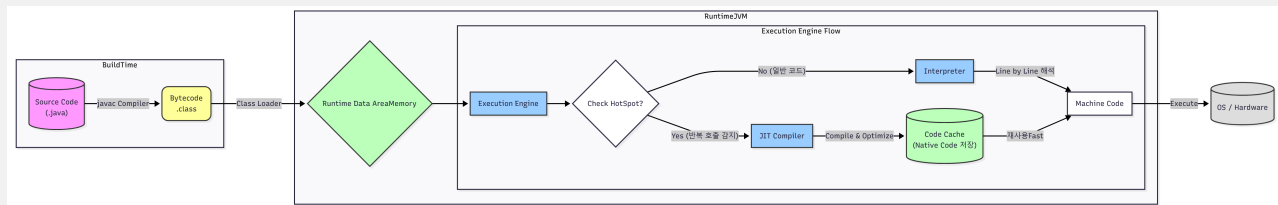
자바는 하이브리드 방식을 사용합니다.

요약본



- Java Source (.java)
- Bytecode (.class)
 - JVM이 실행할 수 있는 중간 코드 (플랫폼 독립적)
 - 흔히 빌드 결과로 알려진 .jar파일은 .class 파일과 리소스, 메타 정보 등을 하나의 JAR 파일로 묶은 형태입니다.
 - 이를 배포하면 플랫폼 상관없이 바로 실행할 수 있습니다.
- machine code (기계어)
 - 실제로 기계가 이해하고 동작시키는 코드 (플랫폼 의존적)

전체 구조

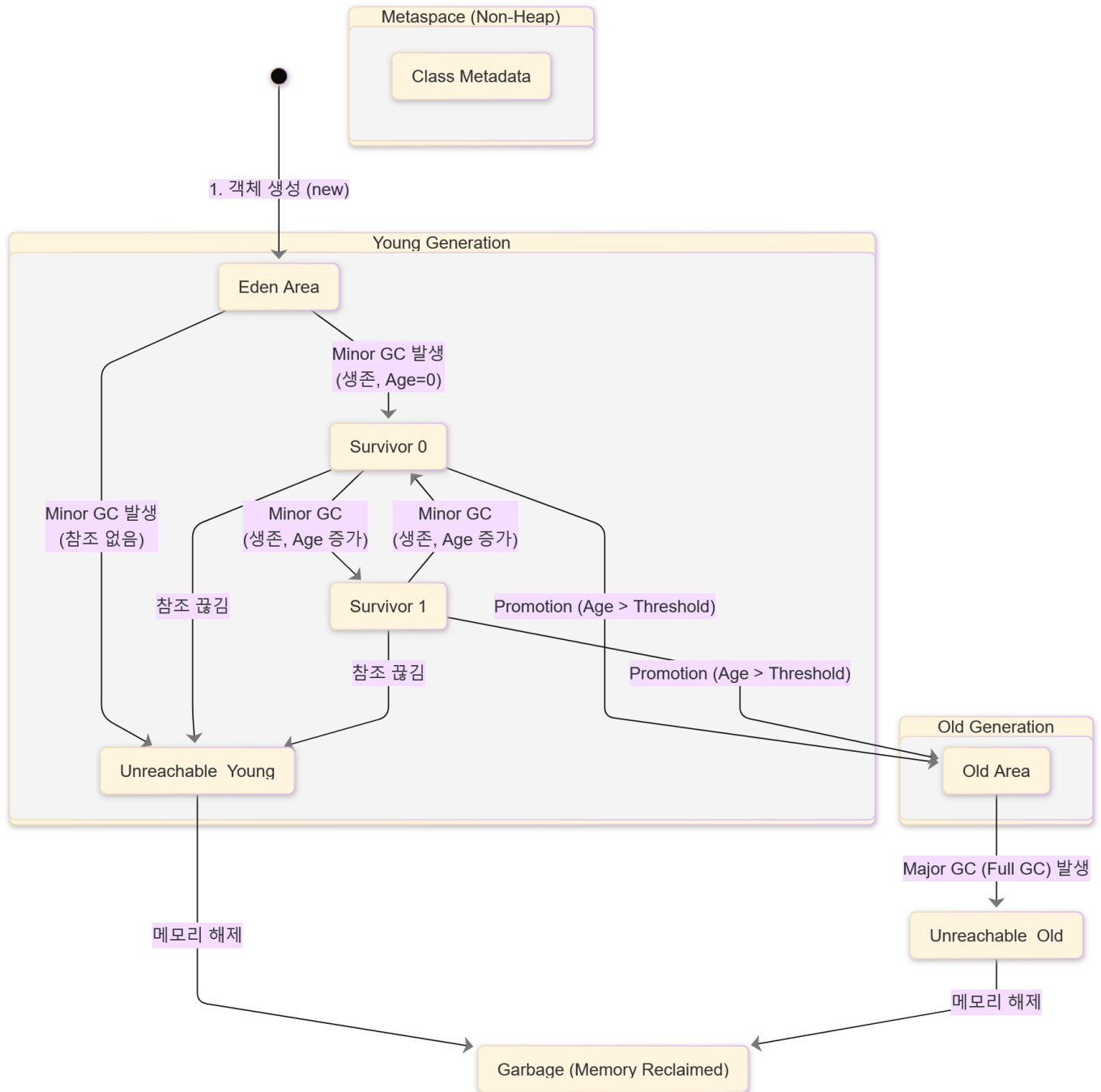


가비지 컬렉션 (Garbage Collection, GC) 동작 과정

자바에서는 사용하지 않는 메모리를 가비지 컬렉터가 자동으로 회수합니다. 어떻게 구현되어 있을까요?

1. 대부분의 객체는 금방 접근 불가능 상태가 된다.
2. 오래된 객체에서 새로 생긴 객체로의 참조는 아주 가끔 일어난다.

GC 과정



Young Generation

- Eden
 - new 키워드를 통해 객체가 처음 만들어지는 공간
- Survivor 0 / 1
 - Eden 영역이 꽉 찬 경우(minor GC) 살아남은 객체들을 이동시키는 공간
 - 사용적 객체는 Survivor로, 나머지는 삭제
 - Survivor에서 오래 살아남은 객체들은 Old 영역으로 이동합니다.

Old Generation

Young 영역에서 오래 살아남은 객체들이 저장되는 공간

- Young영역보다 크기가 크고, GC가 적게 발생한다.

- 만약 Old Generation이 가득 차면 GC를 수행하는 스레드를 제외한 모든 애플리케이션 스레드가 멈춘다. (STW - Stop-The-World)

추가 : GC가 사용되지 않는 객체를 찾아내는 구체적인 알고리즘을 더 공부하셔서 평상시에 알아두신다면 매우매우 유용하게 사용할 곳이 많을 것 같습니다. (면접 때 여기까지 답할 수 있다면 분위기가 매우 좋아질 것 같습니다)